univdocs.com

TD 08 Compteurs synchrones

Rappel :

Table de vérité d'une bascule JK

J	K	Q
0	0	Q_0
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_0}$

Pour réaliser des compteurs synchrones à base des bascules JK, on utilise la table suivante :

Qn	Qn+1	J	K
0	0	0	x
0	1	1	x
1	0	x	1
1	1	x	0

Qn : état actuel Qn+1 : état suivant x : indifférent (x = 0 ou x = 1)

Exemple : passage de l'état actuel à l'état suivant

	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0		J_3	K_3		J_2	K_2		J_1	K_1		J_0	K_0
état actuel	1	0	1	0		x	0		0	x		0	x		1	x
état suivant	1	0	0	1												

Table de vérité d'une bascule D

D_n	Q_{n+1}
0	0
1	1

$Q_{n+1} = D_n$

Exemple : passage de l'état actuel à l'état suivant

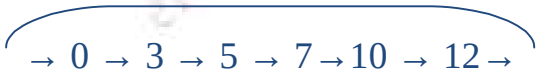
	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0		D_3	D_2	D_1	D_0
Etat actuel	1	0	1	0		1	0	0	1
Etat suivant	1	0	0	1					

univdocs.com

Exercice 1

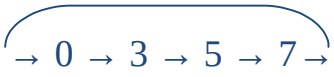
En utilisant les bascules JK, étudier et donner les schémas des compteurs suivants :

1. Compteur synchrone modulo 10
2. Compteur synchrone qui compte de la façon suivante :



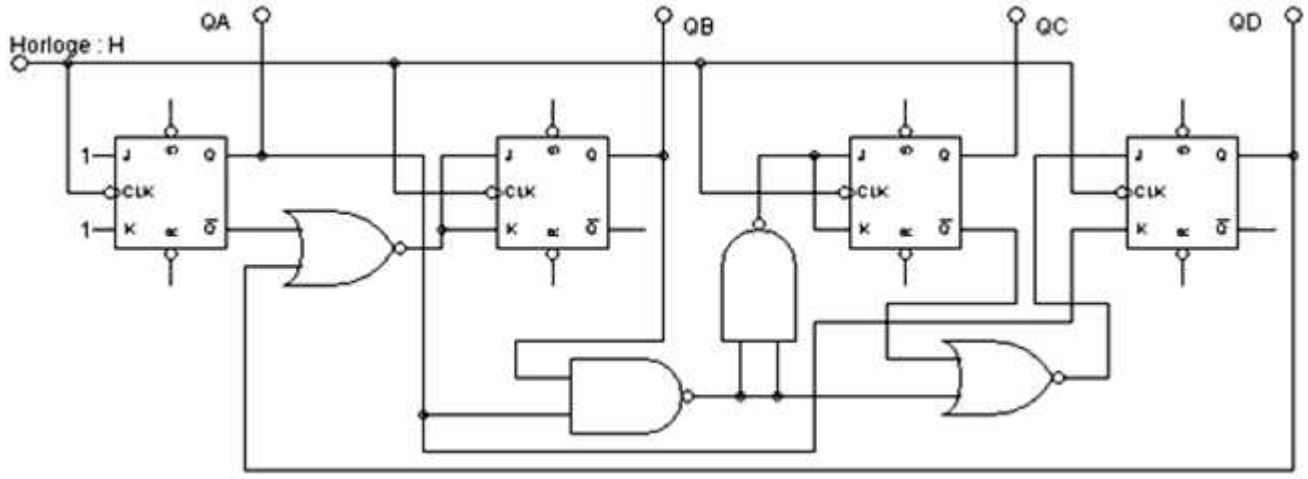
Exercice 2

En utilisant les bascules D à front montant d'horloge, étudier et donner les schémas des compteurs suivants :

1. Compteur synchrone modulo 8
2. Compteur synchrone qui a compte de la façon suivante : 

univdocs.com

Exercice 3



1. Déterminer les équations des entrées J et K des bascules.
2. On suppose que le compteur part de l'état $Q_DQ_CQ_BQ_A = 0000$. Compléter le tableau suivant et tracer les chronogrammes de l'horloge H et des sorties Q_A, Q_B, Q_C et Q_D.

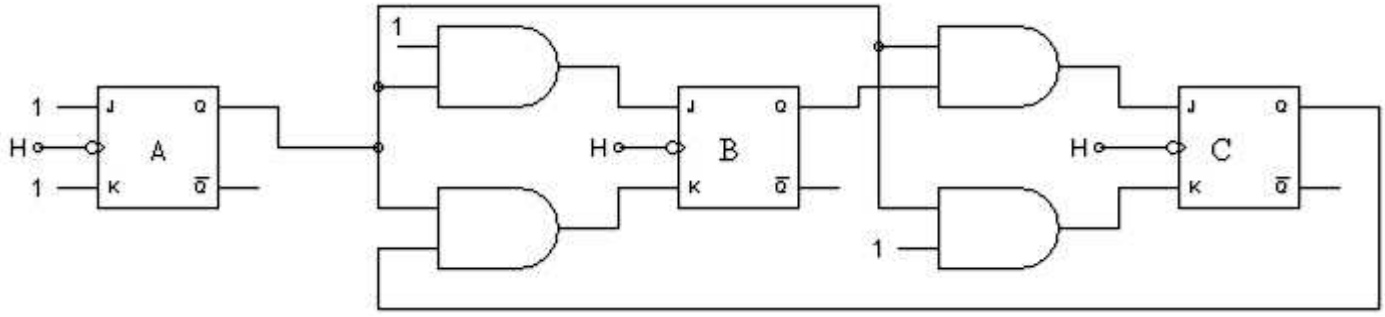
Q_D	Q_C	Q_B	Q_A		J_D	K_D		J_C	K_C		J_B	K_B		J_A	K_A
0	0	0	0												

3. Déterminer le modulo de ce compteur.

univdocs.com

Exercice 4

Analyser le fonctionnement du compteur suivant :



1. Donner les équations des entrées J et K des 3 bascules.
2. On suppose que le compteur par de l'état $Q_C Q_B Q_A = 000$. Compléter le tableau suivant et tracer les chronogrammes de l'horloge H et des sorties Q_A, Q_B et Q_C.

Q_C	Q_B	Q_A		J_C	K_C		J_B	K_B		J_A	K_A
0	0	0									

3. Déterminer la séquence réalisée par ce compteur.
4. Déterminer les fréquences f_C, f_B et f_A des sorties Q_C, Q_B et Q_A en fonction de la fréquence de l'horloge f_H.

   Déterminer les rapports cycliques α_C, α_B et α_A des sorties Q_C, Q_B et Q_A.

univdocs.com

TD 08 Compteurs synchrones (Correction)

Exercice 1

1. Compteur synchrone modulo 10

Etat	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	0	x	0	x	0	x	1	x
1	0	0	0	1	0	x	0	x	1	x	x	1
2	0	0	1	0	0	x	0	x	x	0	1	x
3	0	0	1	1	0	x	1	x	x	1	x	1
4	0	1	0	0	0	x	x	0	0	x	1	x
5	0	1	0	1	0	x	x	0	1	x	x	1
6	0	1	1	0	0	x	x	0	x	0	1	x
7	0	1	1	1	1	x	x	1	x	1	x	1
8	1	0	0	0	x	0	0	x	0	x	1	x
9	1	0	0	1	x	1	0	x	0	x	x	1
0	0	0	0	0								

A partir de la table (Q_0, J_0, K_0) on peut tirer $J_0 = K_0 = 1$

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

Les cases 10 à 15 ne sont pas utilisées (compteur modulo 10).
On peut, donc, les remplir par des **x**.

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00				
01				
11	x	x	x	x
10			x	x

J_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	1	x	x
01	0	1	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

J_1

K_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	x	1	x
01	0	x	1	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

K_1

univdocs.com

J_2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$J_2 = Q_1Q_0$

K_2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	0	0	1	0
11	x	x	x	x
10	0	0	x	x

$K_2 = Q_1Q_0$

J_3

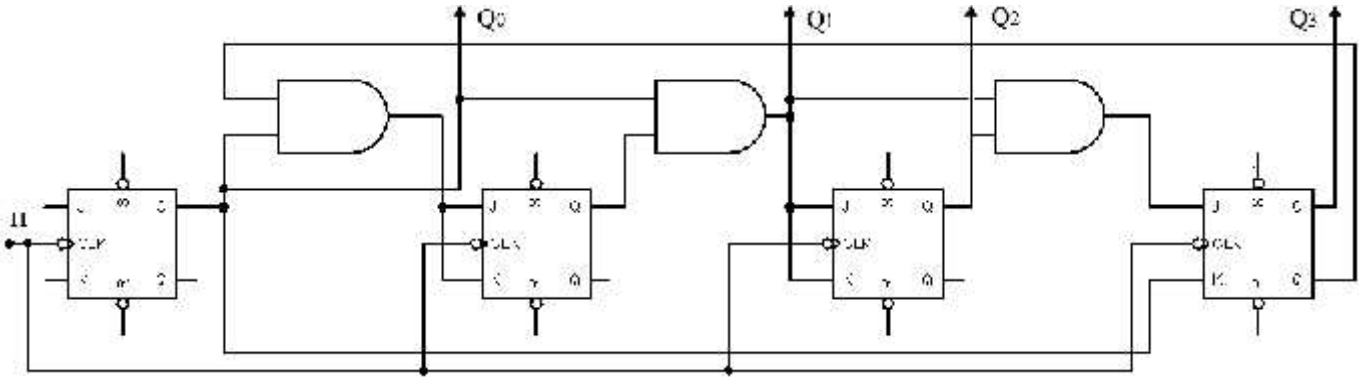
Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

$J_3 = Q_2Q_1Q_0$

K_3

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	0	1	x	x

$K_3 = Q_0$



2. Compteur synchrone qui compte de la façon suivante :

→ 0 → 3 → 5 → 7 → 10 → 12 →

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	0	0	x	0	x	1	x	1	x
0	0	1	1	0	x	1	x	x	1	x	0
0	1	0	1	0	x	x	0	1	x	x	0
0	1	1	1	1	x	x	1	x	0	x	1
1	0	1	0	x	0	1	x	x	1	0	x
1	1	0	0	x	1	x	1	0	x	0	x

univdocs.com

J_0

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	x	x	x
01	x	x	x	x
11	0	x	x	x
10	x	x	x	0

J_0

K_0

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	0	x
01	x	0	1	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

K_0 =

J_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1	x	x	x
01	x	1	x	x
11	0	x	x	x
10	x	x	x	x

J_1 =

K_1

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	1	x
01	x	x	0	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	1

K_1 =

J_2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	x	1	x
01	x	x	x	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	1

J_2 =

K_2

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	0	1	x
11	1	x	x	x
10	x	x	x	x

K_2 =

J_3

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0	x	0	x
01	x	0	1	x
11	x	x	x	x
10	x	x	x	x

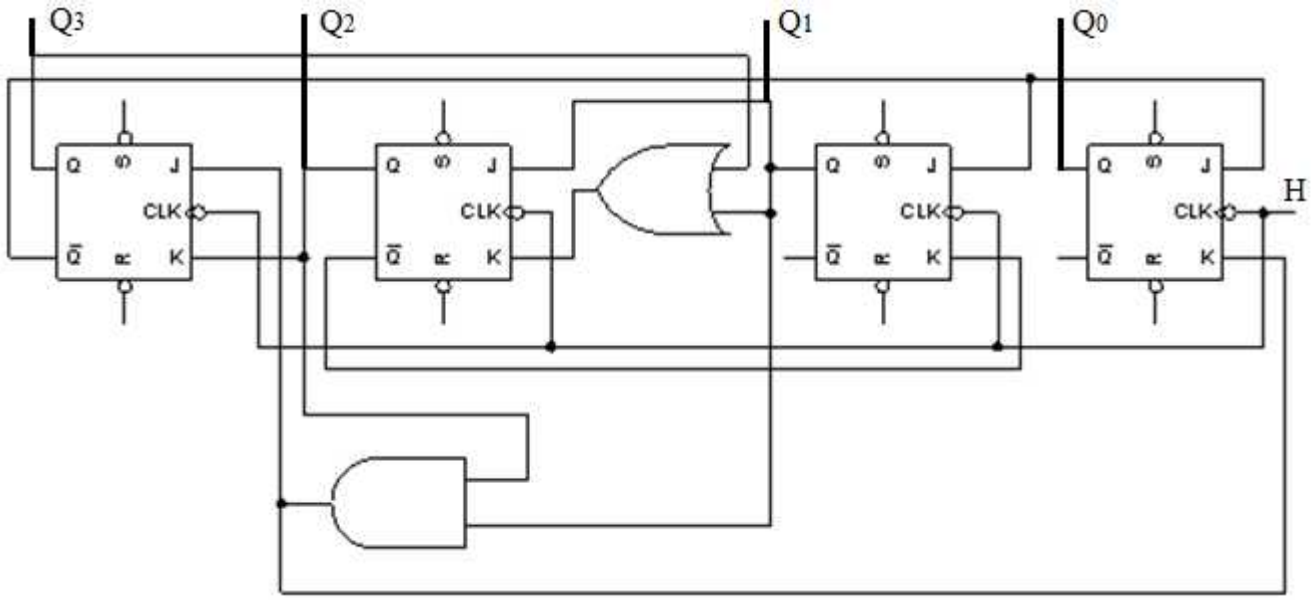
J_3 =

K_3

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	x	x	x	x
01	x	x	x	x
11	1	x	x	x
10	x	x	x	0

K_3 =

univdocs.com



Exercice 2

1. Compteur synchrone modulo 8 à base des bascules D

Etat	Q_2	Q_1	Q_0		D_2	D_1	D_0
0	0	0	0		0	0	1
1	0	0	1		0	1	0
2	0	1	0		0	1	1
3	0	1	1		1	0	0
4	1	0	0		1	0	1
5	1	0	1		1	1	0
6	1	1	0		1	1	1
7	1	1	1		0	0	0
0	0	0	0				

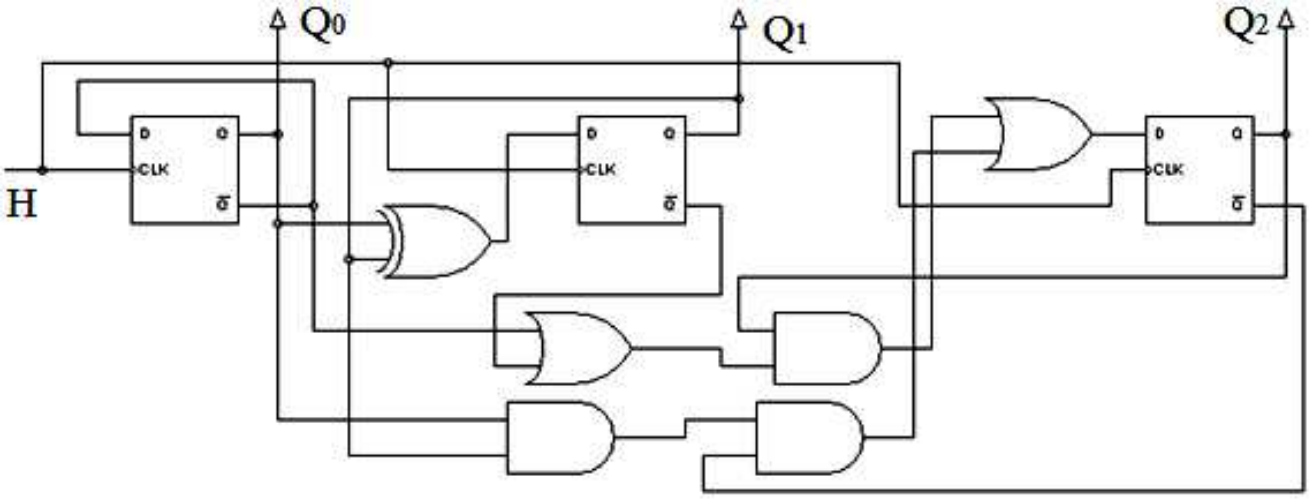
Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

univdocs.com

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	0	1	0	1

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	1



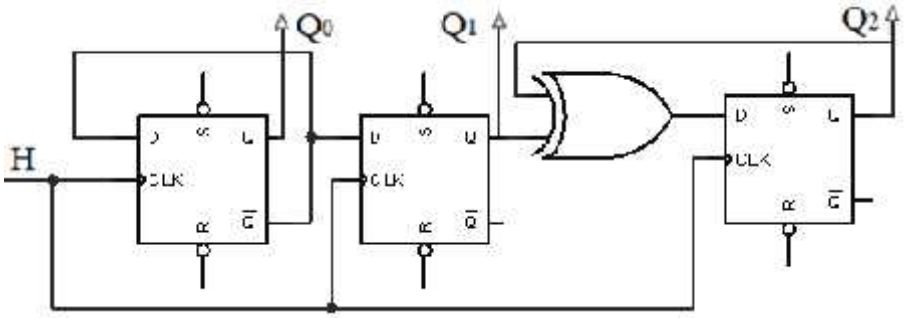
2. Compteur synchrone : → 0 → 3 → 4 → 7 →

Q_2	Q_1	Q_0		D_2	D_1	D_0
0	0	0		0	1	1
0	1	1		1	0	0
1	0	0		1	1	1
1	1	1		0	0	0

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	1	x	0	x
1	1	x	0	x

Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
0	0	x	1	x
1	1	x	0	x

univdocs.com



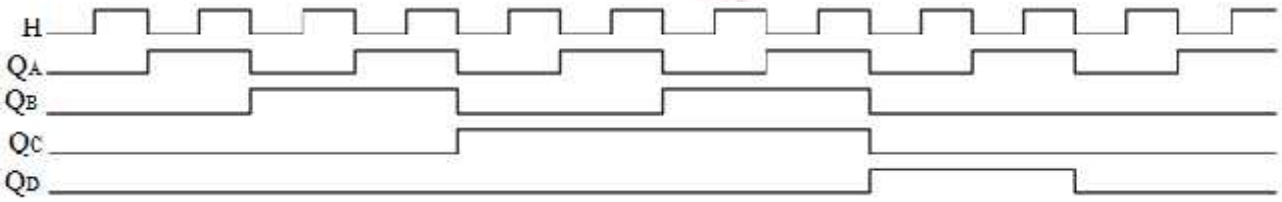
Exercice 3

1. $J_A = K_A = 1$ $J_B = K_B$

$J_C = K_C = Q_A Q_B$ J_D $K_D = Q_A$

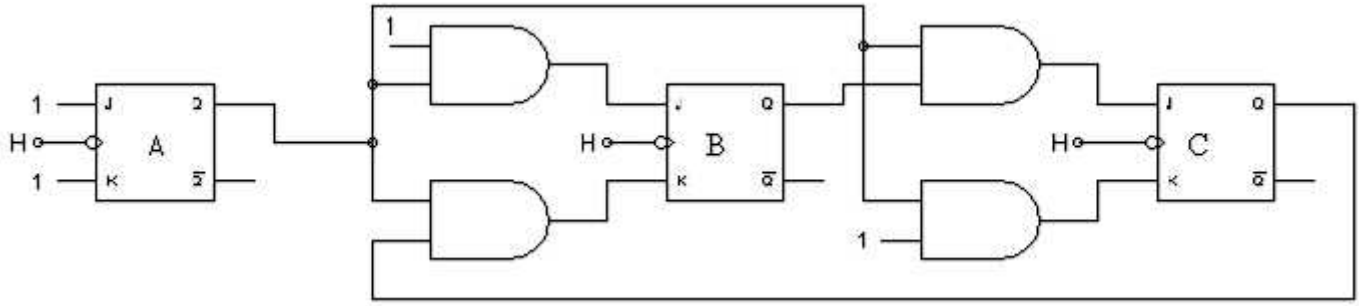
2.

Etat	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A	J_D	K_D	J_C	K_C	J_B	K_B	J_A	K_A
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
5	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0								



3. Le tableau montre que le modulo de ce compteur est 10.

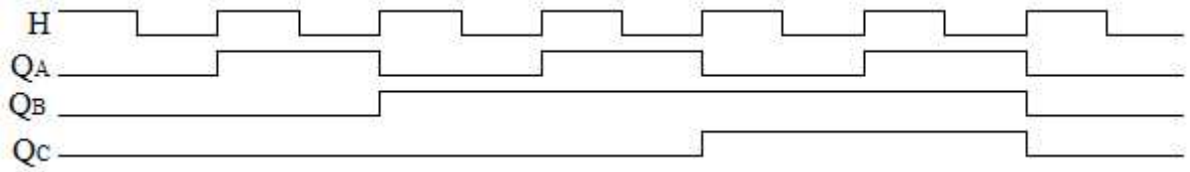
Exercice 4



1. $J_A = K_A = 1$ $J_B = Q_A$ $K_B = Q_A Q_C$ $J_C = Q_A Q_B$ $K_C = Q_A$

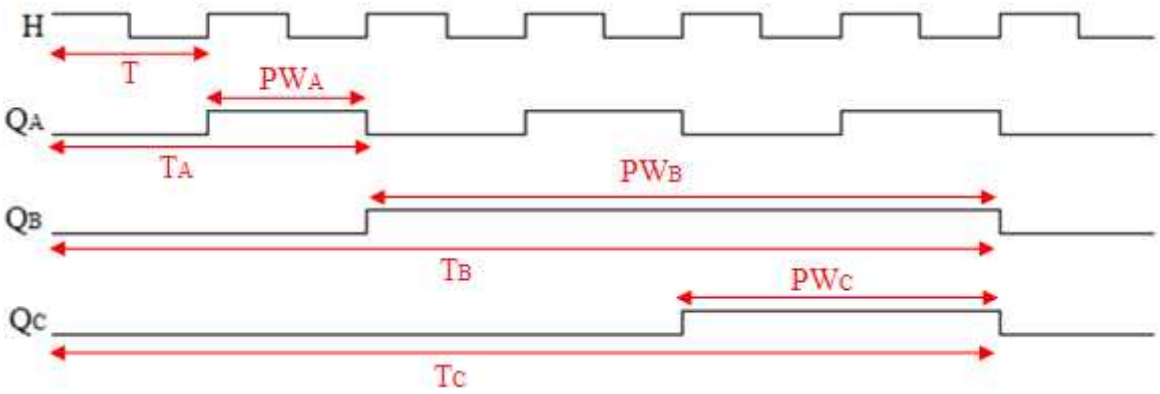
2.

Etat	Q_C	Q_B	Q_A		J_C	K_C		J_B	K_B		J_A	K_A
0	0	0	0		0	0		0	0		1	1
1	0	0	1		0	1		1	0		1	1
2	0	1	0		0	0		0	0		1	1
3	0	1	1		1	1		1	0		1	1
6	1	1	0		0	0		0	0		1	1
7	1	1	1		1	1		1	1		1	1
0	0	0	0									



3. Ce compteur réalise la séquence suivante : → 0 → 1 → 2 → 3 → 6 → 7 →

4.



univdocs.com

$T_A = 2 \times T$ $T_B = 6 \times T$ $T_C = 6 \times T$

$f_H = 1 / T$

$f_A = 1 / T_A = 1 / 2 \times T = f_H / 2$

$f_B = 1 / T_B = 1 / 6 \times T = f_H / 6$

$f_C = 1 / T_C = 1 / 6 \times T = f_H / 6$

$PW_A = T$ $PW_B = 4 \times T$ $PW_C = 2 \times T$

$\alpha_A = PW_A / T_A = T / T_A = 1 / 2$

$\alpha_B = PW_B / T_B = 4 \times T / 6 \times T = 4 / 6 = 2 / 3$

$\alpha_C = PW_C / T_C = 2 \times T / 6 \times T = 2 / 6 = 1 / 3$

Fréquence	Rapport cyclique
$f_C = f_H / 6$	$\alpha_C = 1 / 3 = 0,33$
$f_B = f_H / 6$	$\alpha_B = 2 / 3 = 0,66$
$f_A = f_H / 2$	$\alpha_A = 1 / 2 = 0,5$